

Aula 15 – Exercícios teórico Perceptron Multicamadas MLP e Redes Neurais Convolucionais CNN.

Submeter a resolução dos exercícios durante a aula num arquivo pdf. O nome do arquivo deve ser: nome_sobrenome_aula15Teorico

- 1) (0,1) Defina computação bioinspirada
- 2) (0,2) Dos algoritmos bioinspirados apresentados em sala de aula (evolutivos, redes neurais artificiais e enxame) pesquise um algoritmo evolutivo e sua aplicação no cotidiano. Classifique o algoritmo pesquisado como evolutivo, redes neurais ou enxames e explique sua aplicação no dia a dia, com exemplos. Apresente as fontes usadas para pesquisa.
- 3) (0,2) Explique os estágios da propagação das informações no perceptron multicamadas camadas de entrada, oculta ou densa e saída. Faça uma comparação do perceptron multicamadas com o perceptron simples (perceptron com um neurônio).
- 4) (0,2) Explique as etapas de extração de características de uma rede neural convolucional CNN.
- 5) (0,3) Elabore um projeto empregando uma rede neural convolucional anotando a estrutura de todos os hiperparâmetros necessários para o seu projeto de CNN.

NOTA: Se usar IA (ChatGPT, GeminilA, Cloude entre outra) declare o uso conforme legislação de 11 de março Nº 2664/2026 do CNPq.